

Métrica	NAs nativos	PMM (hiper. heredados)	PMM (hiper. propios)
AUC	0,703	0,701	0,696
Accuracy	0,662	0,665	0,666
Sensibilidad	0,444	0,443	0,461
Especificidad	0,822	0,828	0,816
F ₁	0,521	0,527	0,538

Cuadro 1: Comparación de las tres variantes de XGBoost sobre el conjunto de test.

Los hiperparámetros óptimos obtenidos para el XGBoost con NAs nativos, y heredados por la variante con imputación PMM sin búsqueda propia, son: `nrounds` = 500, `max_depth` = 7, `eta` = 0,01, `gamma` = 0, `colsample_bytree` = 0,6, `min_child_weight` = 1 y `subsample` = 0,7, lo que requiere una segunda búsqueda de hiperparámetros al tener hiperparámetros en los extremos del rango explorado.

Para la variante con imputación PMM y búsqueda de hiperparámetros propia, los óptimos obtenidos son: `nrounds` = 200, `max_depth` = 5, `eta` = 0,05, `gamma` = 0, `colsample_bytree` = 0,6, `min_child_weight` = 1 y `subsample` = 0,9. Los hiperparámetros que difieren respecto a la primera búsqueda son `nrounds`, `max_depth`, `eta` y `subsample`. En este caso se realiza una segunda búsqueda de hiperparámetros únicamente para `colsample_bytree`, para confirmar que el óptimo es ese.

Las matrices de confusión de las tres variantes son

Predicción	Valor real	
	Fracaso	Éxito
Fracaso	1001	494
Éxito	217	394

Cuadro 2: Matriz de confusión de XGBoost (NAs nativos).

Predicción	Valor real	
	Fracaso	Éxito
Fracaso	1008	495
Éxito	210	393

Cuadro 3: Matriz de confusión de XGBoost (PMM, hiperparámetros heredados).

Predicción	Valor real	
	Fracaso	Éxito
Fracaso	994	479
Éxito	224	409

Cuadro 4: Matriz de confusión de XGBoost (PMM, hiperparámetros propios).

En ambos casos, el test de DeLong indica que las diferencias en AUC no son significativas, con p-valores de 0,6472 para la primera comparación (mismos hiperparámetros con y sin imputación) y 0,2224 para la segunda comparación (búsquedas de hiperparámetros independientes para con y sin imputación).